



Guía de Actividades Práctico- Experimentales Nro. 007

1. Datos Generales

Asignatura	Software Quality
Ciclo	8 A
Unidad	2
Resultado de aprendizaje de la unidad	Aprende cómo desarrollar un proceso de prueba, un plan de pruebas, escenarios de prueba y casos de prueba para lograr un software de calidad, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	007
Título de la Práctica	Definición de la Estrategia de Pruebas y el Plan de Pruebas Ágil (Fase 2).
Nombre del Docente	Francisco Javier Alvarez Pineda
Fecha	Jueves 21 y viernes 22 de Mayo.
Horario	Jueves: 11h30 – 13h30 Viernes: 09h30 – 11h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	4 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

1. Completar el Plan de Pruebas incorporando estimación, métricas y comunicación.
2. Definir escenarios de pruebas no funcionales basados en ISO 25010 (desde Lab 1-2).
3. Validar el plan con el Product Owner usando los criterios de aceptación de Unidad 1.

3. Materiales y reactivos:

Para realizar la práctica se requiere de los siguientes insumos:

- Plantilla de Estrategia de Pruebas y Plan de Pruebas Ágil (Definida por el alumno).
- Norma ISO/IEC 25010 como referencia para características de calidad.
- Proyecto STGC: Historias de usuario y criterios de aceptación del Sprint Planning.

-
- Borrador del Plan (Lab 6).
 - Documento de requisitos STGC (Lab 3-4) con firma del PO.
 - Informe de pruebas estáticas (Lab 5) - defectos clasificados por severidad.
 - Plantilla final del Plan de Pruebas.

4. Equipos y herramientas

Se requiere de los siguientes equipos y herramientas para desarrollar la práctica:

- Computador personal o del laboratorio.
- Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA - Moodle).
- Herramienta de gestión de proyectos ágil: Jira Software, Trello o GitHub Projects.
- Procesador de textos (MS Word, Google Docs).
- Plataforma de repositorios: GitHub / GitLab (para versionado del plan).
- Herramientas de videoconferencia (Zoom/Meet) para trabajo colaborativo.
- Herramienta de estimación: T-shirt sizing o Planning Poker digital.

5. Procedimiento / Metodología

La práctica se implementa bajo la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y se gestiona utilizando el marco de trabajo Scrum para simular un entorno de desarrollo real. Como complemento se utilizan los resultados de los trabajos autónomos, obtenidos mediante la aplicación de la metodología de Aprendizaje Basado en Investigación (ABI).

5.1 Alcance General del Proyecto (Desarrollo y pruebas):

Título del proyecto: Gestión del sistema de trazabilidad y gestión de cafetería (STGC) para la ruta del café de Loja.

- **Misión del Equipo:** Desarrollar el software con altos estándares de calidad, incluyendo la validación del cliente antes de cargarlo a producción. La planificación del proyecto se levantó en la asignatura Software Engineering Management.

Organización del Trabajo:

- **Grupos:** 2 grupos (5 y 6 alumnos).
- **Docente:** Actúa como Product Owner oficial para ambos grupos.

Metodología.

- Revisión de la retroalimentación del Lab 6.

Paso	Actividad	Detalle
1	Estimación de esfuerzo de pruebas.	Usar Planning Poker. Tomar 8 HU priorizadas del Sprint 1 (basadas en requisitos de Lab 3-4). Estimar SP para: diseño de casos, ejecución, reporte.
2	Definición de métricas de calidad.	Establecer: Densidad de defectos esperada (basada en Lab 5 como baseline), % de cobertura mínimo ($\geq 90\%$ del sílabo), tiempo de cierre de defectos críticos.
3	Pruebas no funcionales desde ISO 25010.	Seleccionar 2 características prioritarias de Lab 1-2. Ej: Seguridad (accesos no autorizados) y Rendimiento (POS responde en $< 2s$). Definir escenarios concretos.
4	Plan de comunicación.	Definir: Reporte diario en Daily Scrum, informe semanal al Sr. Roberto (formato: semáforo de calidad), Sprint Review con demo.

- Reunión con el Product Owner: Cada equipo presenta el Plan final. El docente (Sr. Roberto) valida si cumple con lo acordado en Unidad 1.
- El equipo sube el Plan aprobado a la carpeta compartida.

6. Resultados esperados:

- Plan de Pruebas Ágil V1.0 completo, aprobado por el PO.
- Backlog de pruebas en Jira con estimaciones en SP.
- Matriz de pruebas no funcionales (escenario, característica ISO, herramienta, criterio de aceptación).
- Dashboard de calidad propuesto (bosquejo con métricas baseline desde Lab 5).
-

Todos los entregables deben estar anexados en el plan de pruebas.

7. Preguntas de Control:

Al finalizar la práctica y en compaginación con los contenidos teóricos que se impartieron en clase, el alumno debe estar en capacidad de responder las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo influye la densidad de defectos encontrada en pruebas estáticas (Lab 5) en la estimación del Sprint 1?
2. Si el Sr. Roberto prioriza Seguridad sobre Rendimiento, ¿cómo cambia tu plan de pruebas?
3. ¿Qué métrica de calidad consideras más útil para reportar diariamente al Scrum Master?

8. Evaluación:

Instrumento: La evaluación de todos los laboratorios se realizará en el Sprint Review y su resultado será en base al número de errores encontrados. Para ello se utilizará una Rúbrica con una calificación máxima de 10 puntos por cada sprint:

Criterio de Evaluación	Puntuación (10 pts)	Puntuación (5 pts)	Puntuación (1 pto)
2. Software desarrollado.	1 a 2 errores detectados documentales, funcionales o usabilidad, incumplimiento de requisitos, etc.	3 a 9 errores detectados documentales, funcionales o usabilidad, incumplimiento de requisitos, etc.	10 o más errores detectados documentales, funcionales o usabilidad, incumplimiento de requisitos, etc.
Total Fase I	10 pts	5 pts	1 pto

9. Bibliografía:

- SO/IEC 25010:2025. Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models.
- Schwaber, K., Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum.
- Pressman, R. S., Maxim, B. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill Education.
- Tester Foundation Level Agile Tester <https://istqb.org/certifications/certified-tester-foundation-level-agile-tester-ctfl-at/>
- Tester Advanced Level Agile Technical Tester <https://istqb.org/certifications/certified-tester-advanced-level-agile-technical-tester-ctal-att/>

10. Elaboración y Aprobación:

Elaborado por	Francisco Javier Alvarez Pineda Docente	
Aprobado por	Edison Leonardo Coronel Romero Director de Carrera	